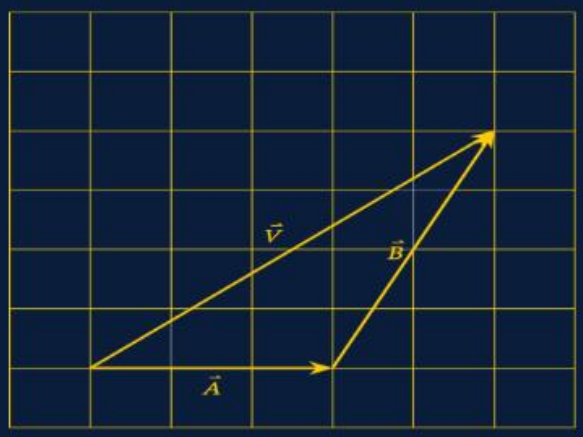
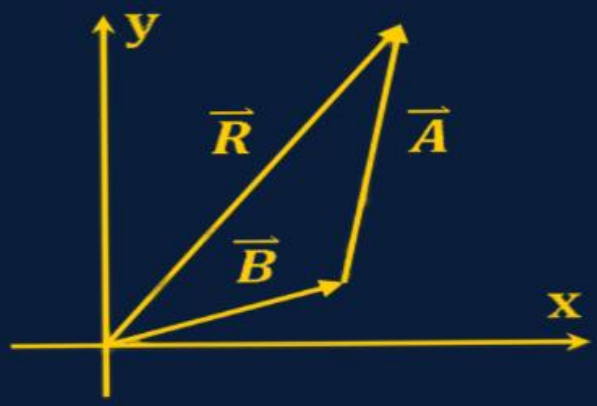
الرياضيات

الثانوية العامة

المسار العلمي و التكنولوجي

المتجهات





الفصل الدراسي الثاني

2025-2026

6.1 مدخل في المتجهات

أجب عن الأسئلة من 1 الى 12 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 ليكن R (2 , -3) ، S (1 , 2) أكتب المتجه $\overrightarrow{RS}$ في الصورة التركيبية .

- ☐ $\overrightarrow{RS} = \langle 3 , -5 \rangle$
- ☐ $\overrightarrow{RS} = \langle 3 , 1 \rangle$
- ☐ $\overrightarrow{RS} = \langle -1 , -5 \rangle$
- ☐ $\overrightarrow{RS} = \langle -1 , 5 \rangle$

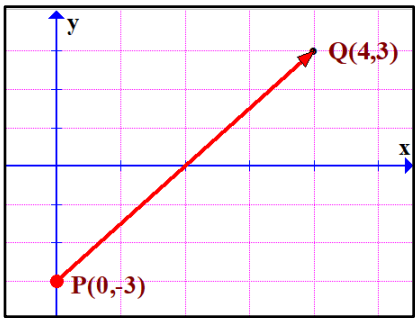
2 أوجد طول المتجه $u = \langle 3 , -4 \rangle$

- ☐ -5
- ☐ 5
- ☐ 12
- ☐ 25

3 أوجد متجه الوحدة في نفس اتجاه المتجه $v = \langle -5 , 12 \rangle$

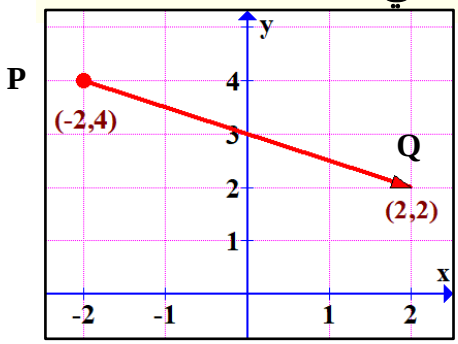
- ☐ $\langle -1 , 0 \rangle$
- ☐ $\langle -1 , 2 \rangle$
- ☐ $\langle -\frac{5}{13} , \frac{12}{13} \rangle$
- ☐ $\langle \frac{5}{13} , \frac{-12}{13} \rangle$

4 أوجد مركبتي المتجه $\overrightarrow{PQ}$ ، مستخدما التمثيل البياني التالي.



- ☐ $\langle 4, 2 \rangle$
- ☐ $\langle 4,6 \rangle$
- ☐ $\langle 4, -6 \rangle$
- ☐ $\langle -4, -6 \rangle$

5 أوجد مقدار المتجه $\overrightarrow{PQ}$ ، مستخدما التمثيل البياني التالي.

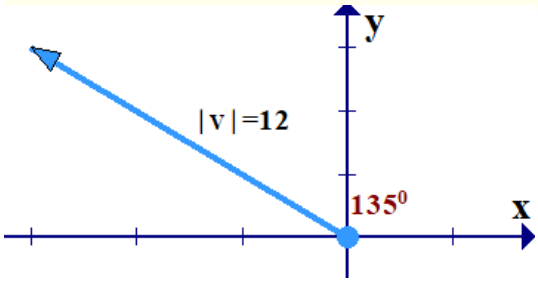


- ☐ $\sqrt{7}$
- ☐ $2\sqrt{5}$
- ☐ $\sqrt{21}$
- ☐ 9

6 أوجد المتجه v في اتجاه المتجه $u = \langle -3, -4 \rangle$ حيث $|v| = 3$

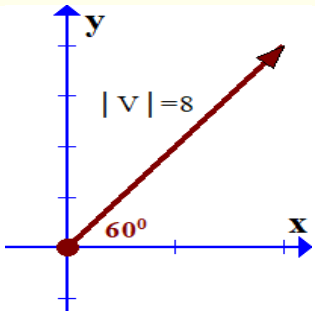
- ☐ $u = \langle -9, -12 \rangle$
- ☐ $u = \langle 3, 12 \rangle$
- ☐ $u = \langle -\frac{6}{5}, \frac{12}{5} \rangle$
- ☐ $u = \langle -\frac{9}{5}, \frac{-12}{5} \rangle$

7 أوجد مركبتي المتجه v الممثل بيانيا في الشكل أدناه.



- ☐ $v = \langle -6, 6 \rangle$
- ☐ $v = \langle 6, -6 \rangle$
- ☐ $v = \langle -6\sqrt{2}, 6\sqrt{2} \rangle$
- ☐ $v = \langle -6\sqrt{2}, -6\sqrt{2} \rangle$

8 أي الخيارات التالية يمثل المتجه v الممثل بيانيا في الشكل المقابل.



- ☐ $\langle 8\cos 60°, 8\sin 60° \rangle$
- ☐ $\langle 8\sin 60°, 8\cos 60° \rangle$
- ☐ $\langle 8\cos 30°, 8\sin 30° \rangle$
- ☐ $\langle \sqrt{8}\cos 60°, \sqrt{8}\sin 60° \rangle$

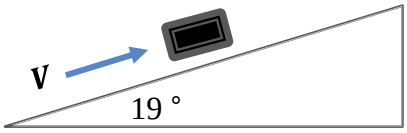
9 تحلق طائرة في مسار بشكل زاوية قياسها $335°$ مع الشمال الجغرافي بسرعة **640 mph** أوجد مركبتي المتجه الذي يمثل الطائرة .

- ☐ $\langle 640\cos 335°\ ,640\sin 335° \rangle$
- ☐ $\langle 640\cos 205°\ ,640\sin 205° \rangle$
- ☐ $\langle 640\cos 185°\ ,640\sin 185° \rangle$
- ☐ $\langle 640\cos 115°\ ,640\sin 115° \rangle$

10 أوجد قياس زاوية المتجه $v = \langle 3\ ,2 \rangle$ لأقرب درجة .

- ☐ $34°$
- ☐ $56°$
- ☐ $176°$
- ☐ $326°$

11 يتم دفع صندوقا صعود نحو مخزن عبر مسار منحدر يشكل زاوية قياسها $19°$ مع مستوى الأرض بقوة مقدارها **4 Ib** كما هو مبين في الشكل أدناه، أوجد مركبتي المتجه الذي يمثل القوة.



- ☐ $\langle 8.823\ ,6.136 \rangle$
- ☐ $\langle 1.823\ ,3.876 \rangle$
- ☐ $\langle 3.782\ ,1.302 \rangle$
- ☐ $\langle 3.823\ ,3.823 \rangle$

25

12 تحلق طائرة في مسار بشكل زاوية قياسها $55°$ مع الشمال الجغرافي بسرعة **600 mph** أوجد مركبتي سرعة الطائرة .

- ☐ $\langle 600\cos 35°\ ,\ 600\sin 35° \rangle$
- ☐ $\langle 600\cos 55°\ ,\ 600\sin 55° \rangle$
- ☐ $\langle 600\sin 35°\ ,\ 300\cos 35° \rangle$
- ☐ $\langle 600\sin 235°\ ,\ 300\cos 235° \rangle$

6.1 مدخل في المتجهات

أجب عن الأسئلة من 1 الى 27 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 ليكن $Q\,(2,-8)$. $P\,(-2\,,3)$ اكتب المتجه $\overrightarrow{PQ}$ بالصورة التركيبية، وأوجد مقداره.

وضّح خُطوات الحل

2 ليكن $S\,(5,1)$. $R\,(1\,,-3)$ اكتب المتجه $\overrightarrow{2RS}$ بالصورة التركيبية، وأوجد مقداره.

وضّح خُطوات الحل

3 ليكن $B\,(-3,5)$. $A\,(2\,,1)$ اكتب المتجه $\sqrt{3}\,\overrightarrow{AB}$ بالصورة التركيبية، وأوجد مقداره.

وضّح خُطوات الحل

4 ليكن $R(-3,6), S(3,-1), P(2,3), Q(8,-4)$ نقاط في المستوى الإحداثي

برهن أن $\overrightarrow{RS}$ و $\overrightarrow{PQ}$ متكافئان .

وضّح خُطوات الحل

5 ليكن $Q(4,6)$ ، $P(2,y)$ ، $S(x,-1)$ ، $R(-1,9)$ متجهات في المستوى الإحداثي،
أوجد قيمتي x,y ، حيث إن $\overrightarrow{RS}$ و $\overrightarrow{PQ}$ متكافئان .

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد متجه الوحدة في نفس اتجاه المتجه $v = \langle -3 , 4 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

7 أوجد متجه الوحدة في نفس اتجاه المتجه $v = \langle 5 , 0 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

8 أوجد متجه الوحدة في عكس اتجاه المتجه $v = \langle 1 , 7 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد متجه الوحدة في عكس اتجاه المتجه $v = \langle 2 , -5 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد المتجه v في إتجاه u ، حيث $u = \langle 1, 8 \rangle$, $|v| = 5$

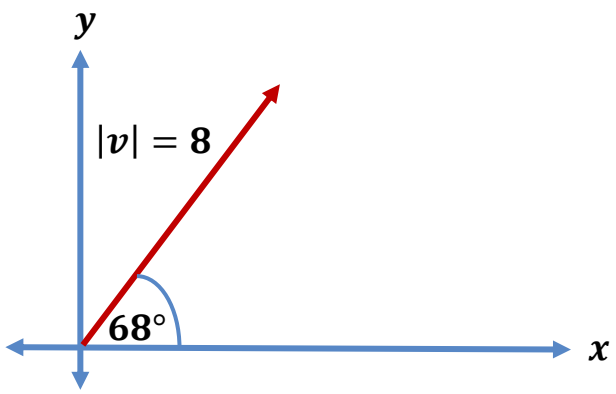
وضّح خُطوات الحل

11 أوجد المتجه v في إتجاه u ، حيث $u = \langle -3, 2 \rangle$, $|v| = 7$

وضّح خُطوات الحل

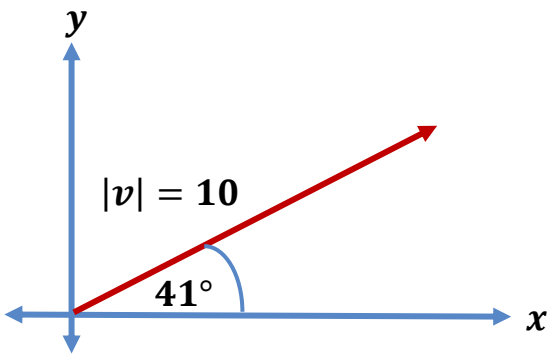
12 أوجد مركبتي المتجه v جبريا مستخدما التمثيل البياني أدناه؟

وضّح خُطوات الحل



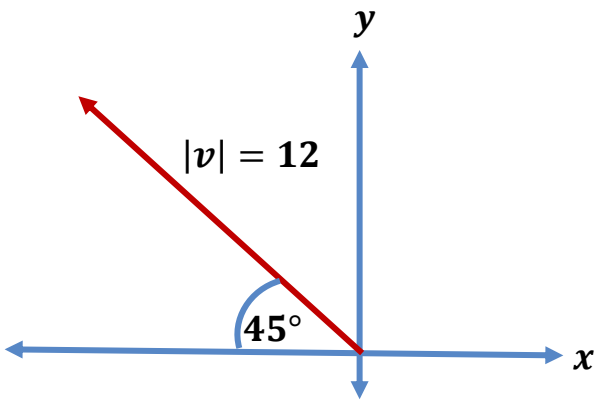
13 أوجد مركبتي المتجه v جبريا مستخدما التمثيل البياني أدناه؟

وضّح خُطوات الحل



14 أوجد مركبتي المتجه v جبريا مستخدما التمثيل البياني أدناه؟

وضّح خُطوات الحل



15 أوجد مركبتي المتجه v الأساسيتين إذا كانت زاوية اتجاهه قياسها $125°$ ومقداره 8، ماذا تلاحظ؟

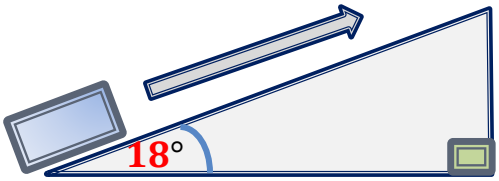
وضّح خُطوات الحل

16 أوجد مركبتي المتجه u الأساسيتين إذا كانت زاوية اتجاهه قياسها $305°$ ومقداره 10، ماذا تلاحظ؟

وضّح خُطوات الحل

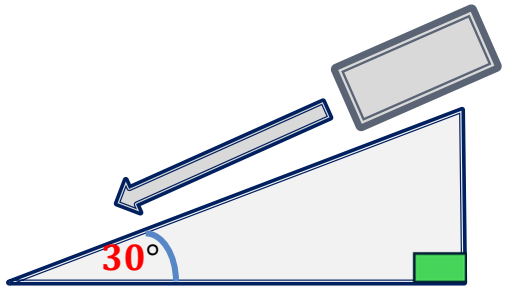
17 يتم دفع صندوق صعودا نحو مخزن عبر مسار منحدر بشكل يصنع زاوية قياسها $18°$ مع مستوى الأرض بقوة مقدارها $6\ kg$ كما هو مبين في الشكل، أوجد مركبتي المتجه الذي يمثل القوة. وأعطِ تفسيراً للمركبتين

وضّح خُطوات الحل



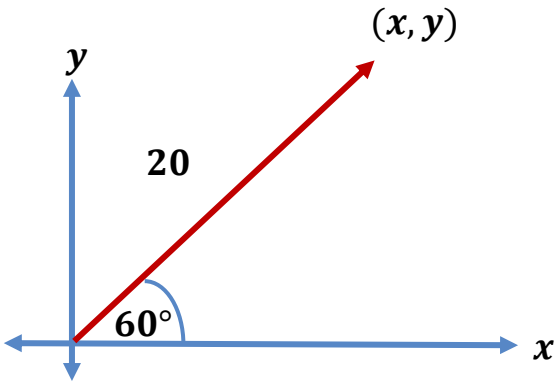
18 ينزلق صندوق نزولا من على مسار منحدر بشكل يصنع زاوية قياسها 30 مع مستوى الأرض بقوة مقدارها $3\ kg$ كما هو مبين في الشكل، أوجد مركبتي المتجه الذي يمثل القوة. وأعطِ تفسيراً للمركبتين

وضّح خُطوات الحل



19 أوجد قيمة $x\ ,y$ مستخدما التمثيل البياني أدناه:

وضّح خُطوات الحل



20 تحلق طائرة في مسار بشكل زاوية قياسها $56°$ مع الشمال الجغرافي بسرعة $450\ mph$ ، أوجد مركبتي المتجه الذي يمثل سرعة الطائرة.

وضّح خُطوات الحل

21 تحلق طائرة في مسار بشكل زاوية قياسها $23°$ مع الشمال الجغرافي بسرعة **640 mph** ، أوجد مركبتي المتجه الذي يمثل سرعة الطائرة.

وضّح خُطوات الحل

22 تحلق طائرة في مسار بشكل زاوية قياسها $295°$ مع الشمال الجغرافي بسرعة **730 mph** أوجد مركبتي المتجه الذي يمثل سرعة الطائرة.

وضّح خُطوات الحل

23 تتحرك سفينة تجارية في مسار بشكل زاوية قياسها $195°$ مع الشمال الجغرافي بسرعة **35 mph** ،أوجد مركبتي المتجه الذي يمثل سرعة السفينة.

وضّح خُطوات الحل

24 أوجد مقدار وقياس زاوية اتجاه المتجه $v = \langle 1 , \sqrt{3} \rangle$

وضّح خُطوات الحل

25 أوجد مقدار وقياس زاوية اتجاه المتجه $v = \langle 3 , -1 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

26 أوجد مقدار وقياس زاوية اتجاه المتجه $v = \langle -4 , 2 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

27 أوجد مقدار وقياس زاوية اتجاه المتجه $v = \langle -4 , -4 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

6.2 العمليات على المتجهات

أجب عن الأسئلة من 1 الى 12 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 ليكن $r = \langle 3 , -2 \rangle$ أوجد مركبتي المتجه $2\,r$

- ☐ $\langle 6 , 0 \rangle$
- ☐ $\langle 5 , 0 \rangle$
- ☐ $\langle 6 , -4 \rangle$
- ☐ $\langle -6 , 4 \rangle$

2 ليكن $u = \langle 5 , 4 \rangle$ و $v = \langle 2 , -1 \rangle$ أوجد مركبتي المتجه $u - 3v$

- ☐ $\langle -5 , 3 \rangle$
- ☐ $\langle 7 , 5 \rangle$
- ☐ $\langle -1 , 7 \rangle$
- ☐ $\langle 2 , 4 \rangle$

3 ليكن $u = \langle 1 , 4 \rangle$ و $v = \langle 2 , 3 \rangle$ أوجد مركبتي المتجه $-u + 2v$

- ☐ $\langle -5 , -10 \rangle$
- ☐ $\langle 3 , 2 \rangle$
- ☐ $\langle -3 , 2 \rangle$
- ☐ $\langle 3 , -5 \rangle$

4 ليكن $u = \langle 2 , 3 \rangle$ ، $v = \langle 4 , 1 \rangle$ أوجد المتجه $u + v$ بدلالة متجهي الوحدة الأساسية.

- ☐ $u + v = 6\,i - 4\,j$
- ☐ $u + v = 5\,i + 4\,j$
- ☐ $u + v = 6\,i + 4\,j$
- ☐ $u + v = 8\,i + 4\,j$

5 إذا كان $s = i + 2j$ و $t = -2i + 3j$

أكتب المتجه $s - t$ بدلالة متجهات الوحدة الأساسية.

- ☐ $s - t = 3i + 2j$
- ☐ $s - t = -3i - 2j$
- ☐ $s - t = 3i - j$
- ☐ $s - t = -3i + j$

6 تُطبق قوة مقدارها $40\ lb$ على جسم بزاوية قياسها $90°$ وتطبق على الجسم في الوقت نفسه قوة أخر مقدارها $20\ lb$ بزاوية قياسها $30°$ ، إذا كان المتجه الناتج هو v ،أوجد مقدار واتجاه القوة v

- ☐ $|v| = 20\sqrt{7}, \quad \theta = 71°$
- ☐ $|v| = 25\sqrt{3}, \quad \theta = 19°$
- ☐ $|v| = 23\sqrt{5}, \quad \theta = 120°$
- ☐ $|v| = 40\sqrt{2}, \quad \theta = 81°$

7 أوجد مركبتي المتجه $u = 6(\cos 30\ i + \sin 30\ j)$

- ☐ $\langle 3, -3 \rangle$
- ☐ $\langle 3, -3\sqrt{3} \rangle$
- ☐ $\langle 3\sqrt{3}, 3 \rangle$
- ☐ $\langle 3\sqrt{3}, -3\sqrt{2} \rangle$

8 أوجد قياس زاوية المتجه $u = 2\,(\cos 135\, i + \sin 135\, j)$

- ☐ $45°$
- ☐ $135°$
- ☐ $270°$
- ☐ $315°$

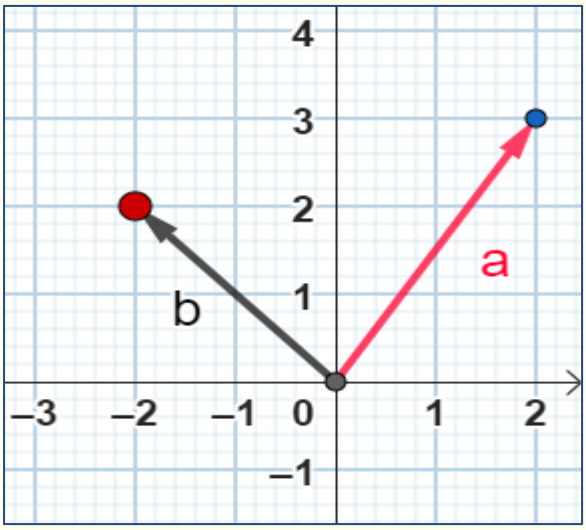
9 ليكن $v = \langle 1 , 2 \rangle$ و $u = \langle 2 , 7 \rangle$ أوجد زاوية اتجاه المتجه $u - 3v$

- ☐ $45°$
- ☐ $135°$
- ☐ $270°$
- ☐ $315°$

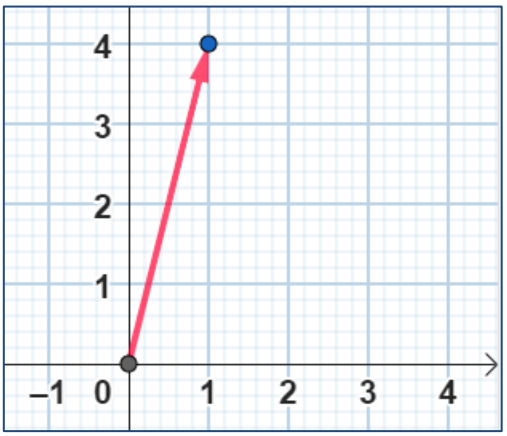
10 ليكن $v = \langle 4 , -2 \rangle$ و $u = \langle -4 , 5 \rangle$ أوجد المتجه $u - v$ 25

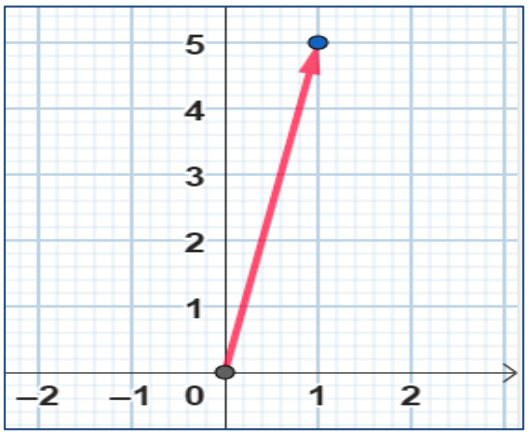
- ☐ $\langle 8 , 7 \rangle$
- ☐ $\langle 8 , -7 \rangle$
- ☐ $\langle -8 , 7 \rangle$
- ☐ $\langle 0 , 3 \rangle$

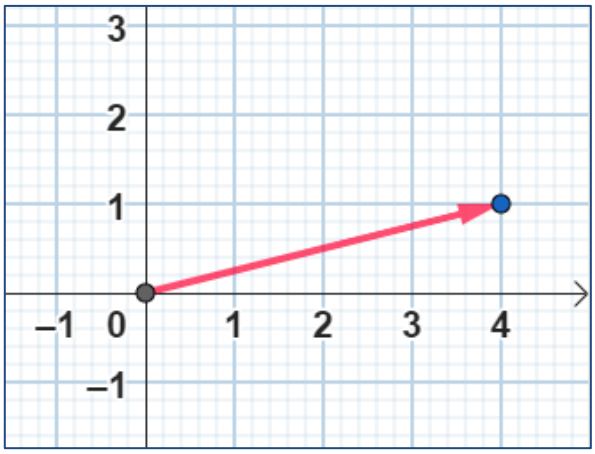
11 مستخدما التمثيل البياني المقابل

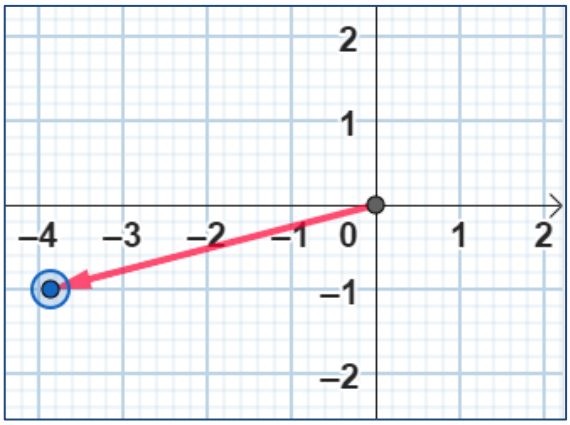


أي مما يلي يمثل المتجه $a - b$.

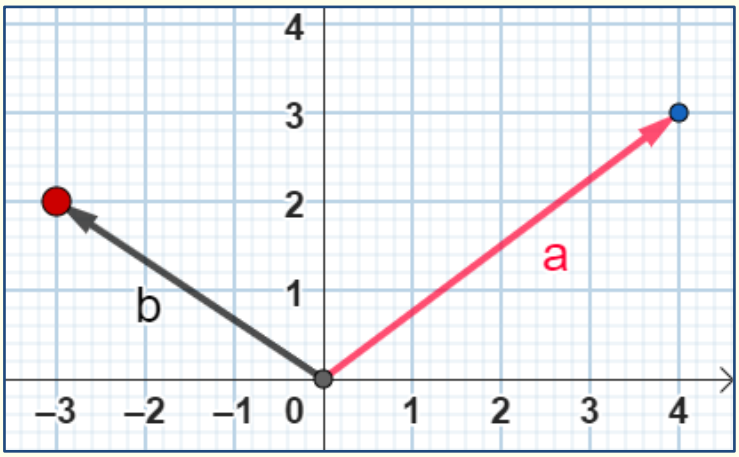
☐ 

☐ 

☐ 

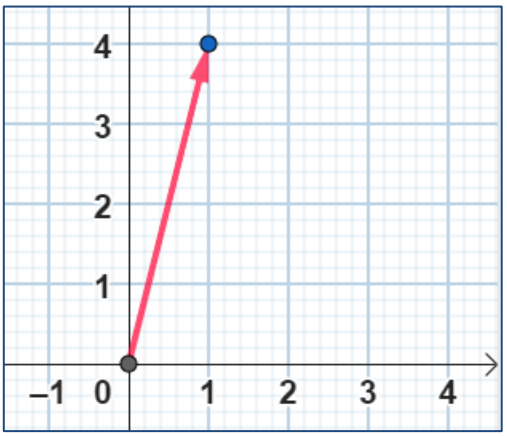
☐ 

12 مستخدما التمثيل البياني المقابل

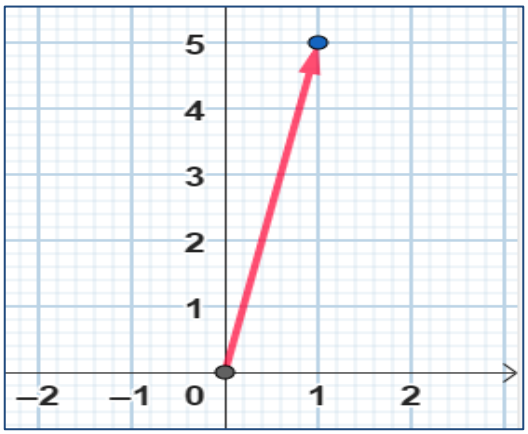


أي مما يلي يمثل المتجه $a + b$.

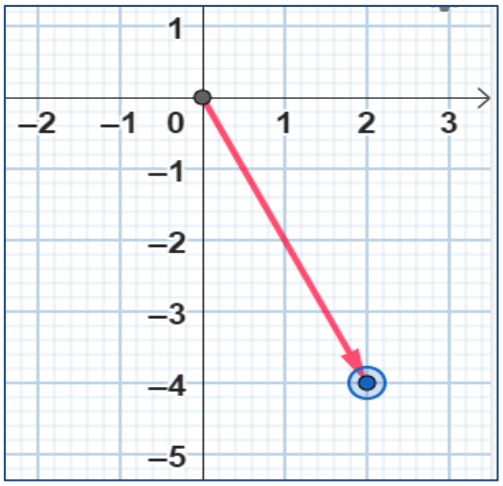
☐



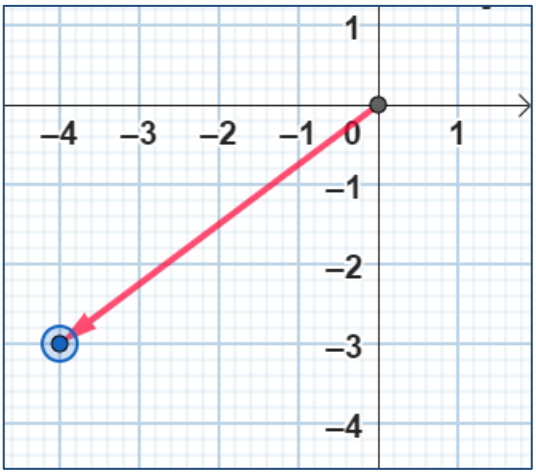
☐



☐



☐



6.2 العمليات على المتجهات

أجب عن الأسئلة من 1 الى 20 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 ليكن $u = \langle 2 , -2 \rangle$ ، أوجد مقدار واتجاهه المتجه $3\,u$.

قارن مقدار واتجاه المتجه $3\,u$ بمقدار واتجاه المتجه الأصلي u.

وضّح خُطوات الحل

2 ليكن $u = \langle 5 , 12 \rangle$ ، أوجد مقدار واتجاهه المتجه $-2\,u$.

قارن مقدار واتجاه المتجه $-2\,u$ بمقدار واتجاه المتجه الأصلي u.

وضّح خُطوات الحل

3 ليكن $u = \langle 2 , 1 \rangle$ و $v = \langle 1 , -1 \rangle$ ، أوجد مركبتي المتجه $v + u$ ومقداره واتجاهه

وضّح خُطوات الحل

4 ليكن $u = \langle 1 , -4 \rangle$ و $v = \langle -3 , -2 \rangle$ ، أوجد مركبتي المتجه $u - v$ ومقداره واتجاهه

وضّح خُطوات الحل

5 ليكن $u = \langle 2 , 1 \rangle$ و $v = \langle 1 , -1 \rangle$، أوجد مركبتي المتجه $3v - 2u$ بدلالة متجهي الوحدة الأساسين ، ثم أوجد مقداره واتجاهه.

وضّح خُطوات الحل

6 ليكن $u = 4\,i + 5\,j$ و $v = -i + 2\,j$ ، أوجد مركبتي المتجه $2u + v$ بدلالة متجهي الوحدة الأساسين ، ثم أوجد مقداره واتجاهه.

وضّح خُطوات الحل

7 ليكن $\overrightarrow{MN} = \langle 4 , 2 \rangle$ و $\overrightarrow{NO} = \langle -3 , 1 \rangle$،

أوجد مركبتي ومقدار واتجاهه المتجه $\overrightarrow{MN} - \overrightarrow{NO}$.

وضّح خُطوات الحل

8 ليكن $S = 3i - 4j$ و $t = 5i + j$،

أوجد مركبتي المتجه $s - t$. ومقدار واتجاهه

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد مقدار وزاوية اتجاه المتجه $u = 3i - 4j$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد مقدار وزاوية اتجاه المتجه $u = 5(cos135°\, i + sin\, 135°\, j)$

وضّح خُطوات الحل

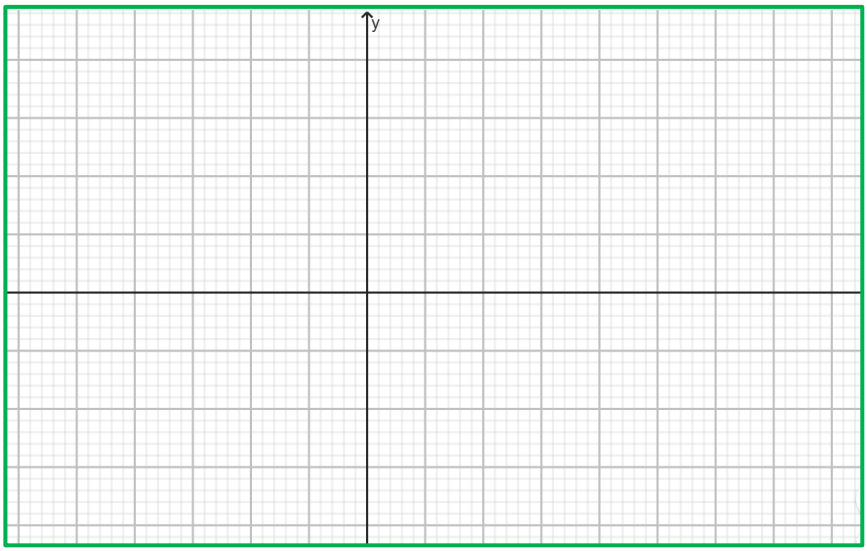
11 أوجد مقدار وزاوية اتجاه المتجه $u = 8(cos210°\, i + sin\, 210°\, j)$ 25

وضّح خُطوات الحل

12 ليكن $u = \langle 3\ ,2 \rangle$ و $v = \langle -2\ ,1 \rangle$ ،

أوجد مجموع المتجهين $u + v$ بيانيا (بطريقة الرأس والذيل) ثم جبريا

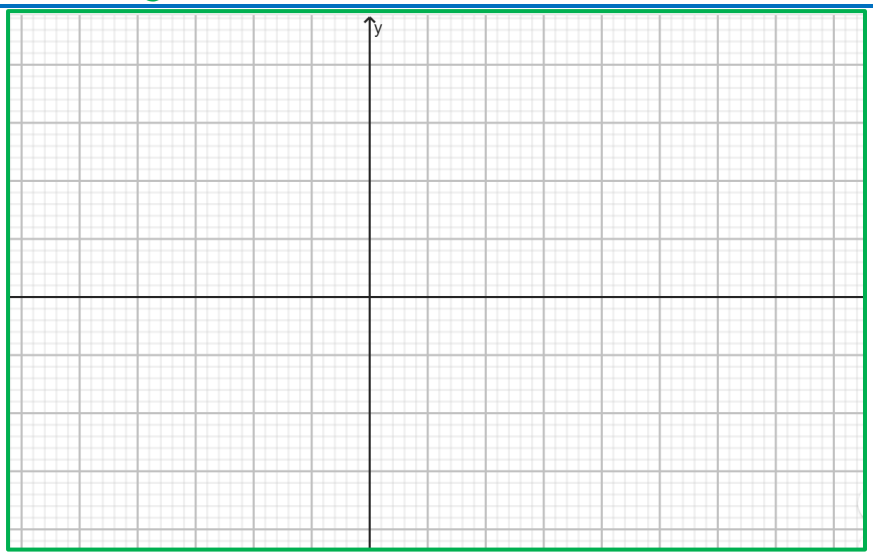
وضّح خُطوات الحل



13 إذا كان $u = \langle 4 , 1 \rangle$ و $v = \langle -2 , 3 \rangle$ ،

أوجد مجموع المتجهين $u + v$ بيانيا (بطريقة متوازي الأضلاع) ثم جبريا

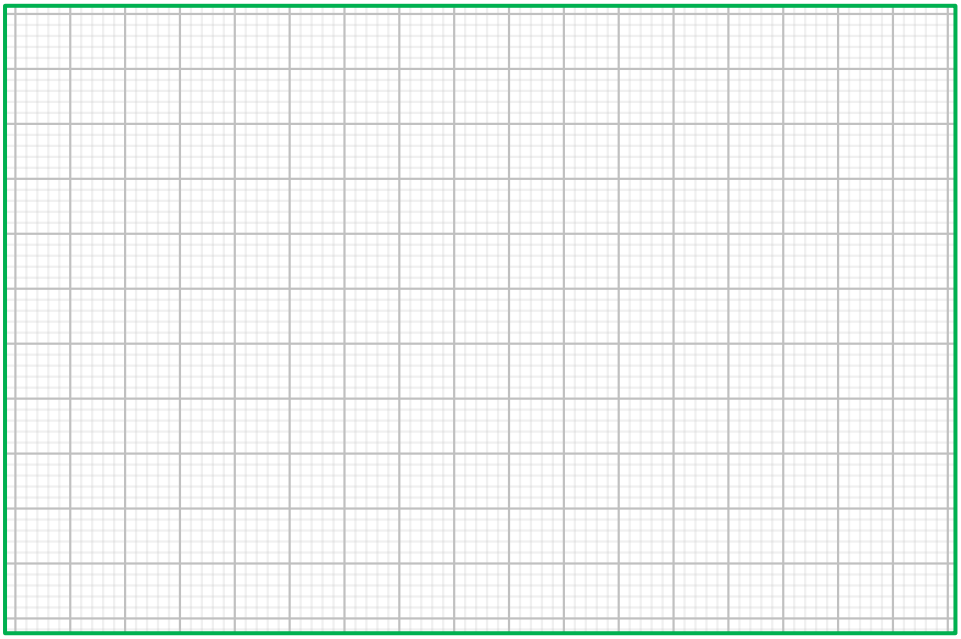
وضّح خُطوات الحل



14 ليكن $u = \langle 3 , 2 \rangle$ و $v = \langle -2 , 1 \rangle$ ،

أوجد $u - v$ بيانيا وجبريا بطريقة الرأس والذيل ثم أوجد مقداره واتجاهه.

وضّح خُطوات الحل



15 يبحر حمد في النهر بقارب ذي محرك سرعته $10\ mph$ في اتجاه بزاوية قياسها $30°$ من الشرق الى الجنوب، تبلغ سرعة التيار النهري $2\ mph$ وهو يتجه بزاوية قياسه $30°$ من الجنوب الى الغرب، أوجد مقدار واتجاه المسار الذي يسلكه قارب حمد عبر النهر.

وضّح خُطوات الحل

16 يبحر عمر في النهر بقارب ذي محرك سرعته $15\ mph$ في اتجاه الشمال الغربي ، ويصنع القارب زاوية قياسها $100°$ مع اتجاه تيار سرعته $3\ mph$ أوجد مقدار واتجاه المسار الذي يسلكه قارب عمر، قرب الإجابة إلى أقرب عدد صحيح.

وضّح خُطوات الحل

17 تتحرك طائرة في مسار يصنع زاوية مقدارها $30°$ من الغرب الي الشمال بسرعة محرك مقداره $720\ mph$ وسط اتجاه للرياح بقوة $120\ mph$ واتجاهها $60°$ في اتجاه الجنوب الغربي، أوجد مقدار واتجاه مسار

وضّح خُطوات الحل

18 يبحر حسين في النهر بقارب ذي محرك سرعته **12 mph** في اتجاه بزاوية مقدارها **30°** من الشرق الى الجنوب، تبلغ سرعة التيار النهري **3 mph** وهو يتجه بزاوية مقدارها **23°** من الجنوب الى الغرب، أوجد مقدار واتجاه المسار الذي يسلكه قارب حسين

وضّح خُطوات الحل

19 تطبق قوة مقدارها $50\ lb$ على جسم بزاوية مقدارها $30°$ ، وتطبق على الجسم في الوقت نفسه قوة أخرى مقدارها $75\ lb$ بزاوية قياسها $-60°$ ، أوجد مقدار واتجاه القوة الناتجة.

وضّح خُطوات الحل

20 تطبق ثلاثة قوى هي $50\ lb$, $40\ lb$, $20\ lb$ على جسم بزوايا مقدارها $30°, 45°, -120°$ على الترتيب، أوجد مقدار واتجاه القوة الناتجة.

وضّح خُطوات الحل

6.3 الضرب القياسي

أجب عن الأسئلة من 1 إلى 10 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 ليكن $u = \langle 1 , 2 \rangle$ و $v = \langle -2 , 4 \rangle$ أوجد $u . v$

- ☐ -6
- ☐ 6
- ☐ 9
- ☐ 10

2 ليكن $u = \langle -1 , 2 \rangle$ و $v = \langle 3 , 1 \rangle$ أي الخيارات تمثل الزاوية الواقعة بين u , v

- ☐ $\theta = 45°$
- ☐ $\theta = 60°$
- ☐ $\theta = 98°$
- ☐ $\theta = 135°$

3 أي أزواج المتجهات الأتية متعامدان؟

- ☐ $u = \langle 3 , 1 \rangle , \ v = \langle -1 , -3 \rangle$
- ☐ $u = \langle 2 , -2 \rangle , \ v = \langle 4 , -4 \rangle$
- ☐ $u = \langle 2 , 1 \rangle , \ v = \langle 3 , -6 \rangle$
- ☐ $u = \langle 0 , 1 \rangle , \ v = \langle 1 , 1 \rangle$

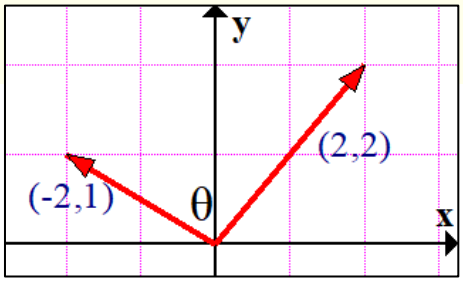
4 أوجد الشغل الناتج عن رفع سيارة كتلتها $1600 \ lb$ لارتفاع مقداره $6.5 \ ft$

- ☐ $w = 14\,300 \ ft.lb$
- ☐ $w = 10400 \ ft.lb$
- ☐ $w = 1400 \ ft.lb$
- ☐ $w = 246.1 \ ft.lb$

5 أوجد الشغل الناتج عن قوة مقدارها 15 N في الاتجاه $\langle -3 , 4 \rangle$ عند تحريك جسم من النقطة $(3 , 1)$ الي النقطة $(0, 4)$.

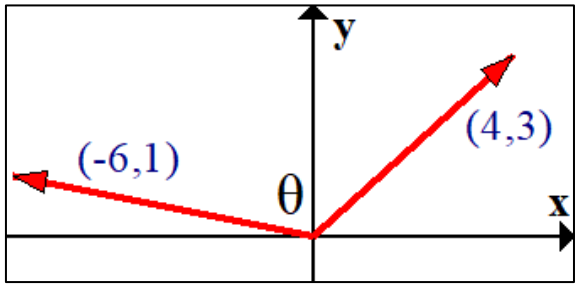
- ☐ $w = 54\ J$
- ☐ $w = 63\ J$
- ☐ $w = 70\ J$
- ☐ $w = 73\ J$

6 أوجد قياس الزاوية بين المتجهين الموضحين في التمثيل البياني أدناه مقربا الناتج لأقرب درجة.



- ☐ $97°$
- ☐ $108°$
- ☐ $113°$
- ☐ $120°$

7 أوجد حاصل الضرب القياسي للمتجهين الموضحين في التمثيل البياني:



- ☐ 27
- ☐ 21
- ☐ 18
- ☐ -21

8 ليكن $\boldsymbol{u} = \langle 2 , 4 \rangle$ و $\boldsymbol{v} = \langle \boldsymbol{k} - 1 , 3 \rangle$ متجهان متعامدان، أوجد قيمة $\boldsymbol{k}$

- ☐ -12
- ☐ 6
- ☐ 0
- ☐ -5

9 أوجد قياس الزاوية بين المتجهين

$$u = \left(2\cos\frac{\pi}{3}\right)i + \left(2\sin\frac{7\pi}{6}\right)j \quad , \quad v = \left(2\sin\frac{3\pi}{4}\right)i + \left(2\cos\frac{3\pi}{4}\right)j$$

- ☐ $\theta = 45°$
- ☐ $\theta = 135°$
- ☐ $\theta = 315°$
- ☐ $\theta = 345°$

10 إذا كان $|u| = 10 , |v| = 3$ ، والزاوية بين المتجهين u , v هي $\theta = \frac{\pi}{3}$ 25

أوجد قيمة $u . v$

- ☐ 19
- ☐ $15\sqrt{3}$
- ☐ 15
- ☐ 13

6.3 الضرب القياسي

أجب عن الأسئلة من 1 الى 29 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 أوجد الضرب القياسي للمتجهين $u = \langle 2 , 3 \rangle \quad , \quad v = \langle 5 , -1 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

2 أوجد الضرب القياسي للمتجهين $u = \langle -1 , 1 \rangle \quad , \quad v = \langle 3 , 3 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد الضرب القياسي للمتجهين $u = \langle -2 , 0 \rangle \quad , \quad v = \langle 1 , 3 \rangle$

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد الضرب القياسي للمتجهين $u = -4\,i + 2j \quad , \quad v = 5\,i + j$

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد الضرب القياسي للمتجهين $v=2j$, $u= i-j$

وضّح خُطوات الحل

6 أوجد الضرب القياسي للمتجهين $v = -2\,i + j$, $u = -i + 3\,j$

وضّح خُطوات الحل

7 إذا كان $|u| = 4 , |v| = 3 , \theta = 30°$ ، حيث θ هي الزاوية بين المتجهين u , v

أوجد قيمة $u . v$

وضّح خُطوات الحل

8 إذا كان $|u| =2 , |v|=5 , \theta = 120°$ ، حيث θهي الزاوية بين المتجهين u , v

أوجد قيمة $u . v$

وضّح خُطوات الحل

9 إذا كان $u = \langle 2 , -1 \rangle$ استعمل الضرب القياسي لإيجاد $|u|$

وضّح خُطوات الحل

10 إذا كان $v = -4j$ استعمل الضرب القياسي لإيجاد $|v|$

وضّح خُطوات الحل

11 إذا كان $v = \langle 2 , -1 \rangle$, $u = \langle -1 , 3 \rangle$ أوجد الزاوية بين المتجهين u , v

وضّح خُطوات الحل

12 إذا كان $v = \langle 4 , 2 \rangle$, $u = \langle 1 , -1 \rangle$ أوجد الزاوية بين المتجهين u , v

وضّح خُطوات الحل

13 إذا كان $v = -i + j$, $u = 2\,i - 3\,j$ أوجد الزاوية بين المتجهين u , v

وضّح خُطوات الحل

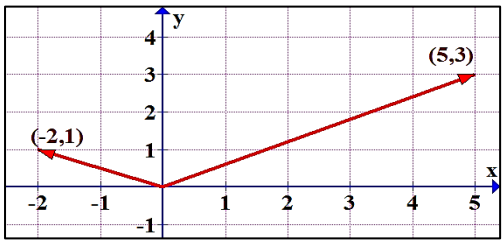
14 إذا كان $u = \cos\frac{\pi}{3} i + 2\cos\frac{\pi}{4} j \quad , \quad v = 4\sqrt{3}\sin\frac{\pi}{3} i + 6\sqrt{2}\cos\frac{\pi}{4} j$

أوجد الزاوية بين المتجهين u , v

وضّح خُطوات الحل

15 أوجد الزاوية بين المتجهين الممثلين في الشكل أدناه.

وضّح خُطوات الحل



16 إذا كان $v = \langle 3 , -1 \rangle$, $u = \langle 2 , 6 \rangle$ أثبت أن المتجهين u , v متعامدان.

وضّح خُطوات الحل

17 إذا كان $v = 2\,i$, $u = 5\,j$ ، أثبت أن المتجهين u , v متعامدان.

وضّح خُطوات الحل

18 إذا كان $v = \langle 3 , -1 \rangle$, $u = \langle 2 , 6 \rangle$ أثبت أن المتجهين u , v متعامدان.

وضّح خُطوات الحل

19 إذا كان $v = \langle 3 , 2m - 1 \rangle$, $u = \langle m - 2 , 6 \rangle$ أوجد قيمة m التي تجعل المتجهين u , v متعامدان.

وضّح خُطوات الحل

20 أوجد الشغل الناتج عن رفع سيارة وزنها $2400\ N$ لارتفاع مقداره $3\ m$

وضّح خُطوات الحل

21 أوجد الشغل الناتج عن قوة مقدارها $24\ N$ في الاتجاه $\langle 3\ ,\ 2 \rangle$ عند تحريك جسم مسافة $4m$ من النقطة $(0\ 0)$ الي النقطة $(0, 4)$

وضّح خُطوات الحل

22 أوجد الشغل الناتج عن قوة مقدارها 12 N في الاتجاه $\langle -2 , -1 \rangle$ عند تحريك جسم من النقطة $(0 , 1)$ الي النقطة $(2, 5)$

وضّح خُطوات الحل

23 أوجد الشغل الناتج عن قوة مقدارها 12 N في الاتجاه $\langle 1 , 1 \rangle$ عند تحريك جسم مسافة 5 متر من النقطة $(0, 0)$ في الربع الأول على امتداد المستقيم $y = \frac{1}{2}\, x$

وضّح خُطوات الحل

24 أوجد الشغل الناتج عن قوة مقدارها $12\ N$ في الاتجاه $\langle 3\ ,\ 2 \rangle$ عند تحريك جسم مسافة 4 متر من النقطة $(0, 0)$ في الربع الأول على امتداد المستقيم $y = 2\ x$

وضّح خُطوات الحل

25 قياس الزاوية بين القوة F قيمتها $200\ N$ والمتجه $\overrightarrow{AB} = 2i + 5\ j$ هو $30°$ ، أوجد الشغل الناشئ عن قيمة F اللازمة لتحريك جسم من A الى B .

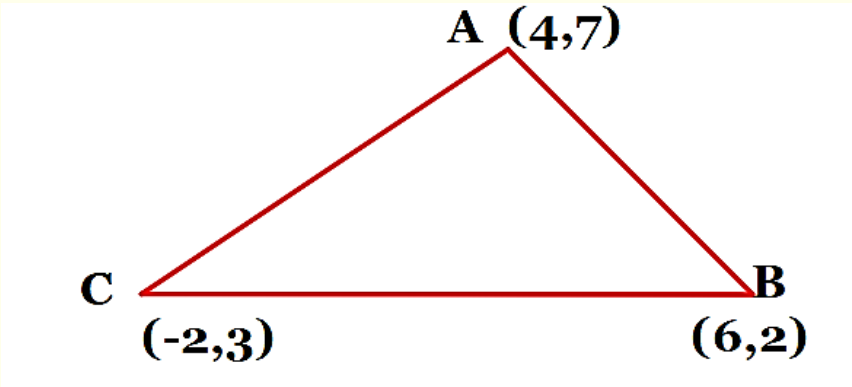
وضّح خُطوات الحل

26 إذا كان $v = \langle 3 , 6 \rangle$, $u = \langle -12 , 6 \rangle$ ، متجهان في المستوى الإحداثي.

حدد ما إذا كان المتجهان u , v متوازيين أم متعامدان.

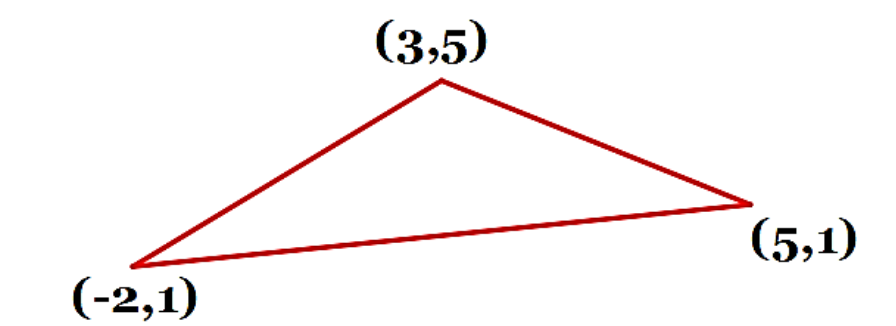
وضّح خُطوات الحل

28 الشكل أدناه يمثل المثلث ABC استخدم احداثيات الرؤوس لإيجاد قياس الزاوية A



وضّح خُطوات الحل

29 أوجد قياسات الزوايا الداخلية للمثلث الذي إحداثيات رؤوس زواياه هي $(-2,1),(3,5),(5,1)$



وضّح خُطوات الحل

6.4 المتجهات في الفضاء الثلاثي

أجب عن الأسئلة من 1 الى 10 ، بوضع إشارة × في مربع الإجابة الصحيحة.

1 ليكن $B(2,-3,4)$ ، $A(-2,3,4)$ أوجد المتجه $\overrightarrow{AB}$ بالصورة التركيبية

- ☐ $\overrightarrow{AB} = \langle 4,-4,3 \rangle$
- ☐ $\overrightarrow{AB} = \langle 4,-6,0 \rangle$
- ☐ $\overrightarrow{AB} = \langle -4,6,0 \rangle$
- ☐ $\overrightarrow{AB} = \langle 0,0,8 \rangle$

2 ليكن $B(2,-3,4)$ ، $A(-2,3,4)$ أوجد $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{0B}|$

- ☐ $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{0B}| = 12$
- ☐ $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{0B}| = 10$
- ☐ $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{0B}| = 8$
- ☐ $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{0B}| = 4$

3 أوجد متجه الوحدة للمتجه $v = 3i - 4j + 12k$

- ☐ $\langle \frac{3}{13}, \frac{4}{13}, \frac{12}{13} \rangle$
- ☐ $\langle \frac{3}{13}, \frac{-4}{13}, \frac{12}{13} \rangle$
- ☐ $\langle \frac{3}{15}, \frac{-4}{15}, \frac{12}{15} \rangle$
- ☐ $\langle \frac{3}{5}, \frac{-4}{5}, \frac{12}{5} \rangle$

4 أوجد قيمة $|\langle 2,-3,5 \rangle|$

- ☐ 13
- ☐ $\sqrt{38}$
- ☐ $\sqrt{40}$
- ☐ $2\sqrt{5}$

5 أوجد قيم t التي تجعل المتجه $v = t\,i - t\,j - \sqrt{2}\,t\,k$ متجه وحدة

- ☐ $t = \pm \frac{1}{4}$
- ☐ $t = \pm \frac{1}{2}$
- ☐ $t = \pm 2$
- ☐ $t = \pm 4$

6 أوجد قياس الزاوية بين المتجه $u = \langle -3\,, -5\,, 4 \rangle$ ومحور y

- ☐ $45\,°$
- ☐ $115\,°$
- ☐ $125\,°$
- ☐ $135\,°$

7 أوجد قيمة m بحيث يكون المتجهان $u = 2\,i - j + k$, $v = 3\,i - 4\,j + m\,k$ متعامدان

- ☐ $m = 10$
- ☐ $m = -10$
- ☐ $m = -12$
- ☐ $m = -15$

8 إذا كان $u = -3\,i + mj + 3\,k$, $v = 9\,i - 12\,j + n\,k$

أوجد قيمة m, n بحيث يكون المتجهان u, v متوازيان

- ☐ $m = 4\,, n = -1$
- ☐ $m = 1\,, n = -3$
- ☐ $m = 4\,, n = -9$
- ☐ $m = 6\,, n = 9$

9 إذا كان u , v متجهين وكانت c كمية قياسية، أي الخيارات التالية كمية قياسية .

- ☐ $u + v$
- ☐ $u.v$
- ☐ $c.v$
- ☐ $|u|.u$

10 إذا كان $u = \langle 5, 4, -1 \rangle , v = \langle -1, 3, 5 \rangle$ متجهين في الفضاء الثلاثي الابعاد أوجد قياس الزاوية بين المتجهين مع الناتج الي أقرب درجة.

- ☐ $76°$
- ☐ $87°$
- ☐ $93°$
- ☐ $104°$

5.4 الحجوم الدورانية

أجب عن الأسئلة من 1 الى 29 ، مع توضيح خطوات الحل.

1 ليكن $A(-2,3,4)$, $B(2,-3,4)$

أوجد المتجهات $\overrightarrow{AB}$, $\overrightarrow{BA}$, $3\overrightarrow{AB}$, بالصورة التركيبية.

وضّح خُطوات الحل

2 إذا كان $p(3,-2,1)$ و $\overrightarrow{pq} = \langle 2,-1,5 \rangle$ أوجد إحداثيات النقطة q

وضّح خُطوات الحل

3 أوجد ناتج $< 2,4,-5 > + < 3,-1,4 >$ ، ثم أوجد مقدار هذا المتجه.

وضّح خُطوات الحل

4 أوجد ناتج $< 1, 5, -2 > - < 3, -4, 1 >$ ، ثم أوجد مقدار هذا المتجه.

وضّح خُطوات الحل

5 أوجد ناتج $|< 1, -1, 3 >|$

وضّح خُطوات الحل

6 ليكن $w = \langle 1, 4, -1 \rangle$, $v = \langle 2, -1, 3 \rangle$, $u = \langle 3, 0, -1 \rangle$ أوجد كلا مما يلي:

a) $u + 3v$

b) $2u - w$

c) $v.w$

d) $|w - 2v|$

وضّح خُطوات الحل

7 اكتب المتجه $r = < 4 , -5 , 1 >$ بدلالة متجهات الوحدة الأساسية.

وضّح خُطوات الحل

8 اكتب المتجه $w = 3\,i - 3\,k$ في الصورة التركيبية

وضّح خُطوات الحل

9 أوجد متجه الوحدة للمتجه $u =< 2 , -2 , 1 >$

وضّح خُطوات الحل

10 أوجد متجه مقداره 6 وله نفس اتجاه المتجه $v = < 1 , -2 , 4 >$

وضّح خُطوات الحل

11 أوجد متجه مقداره 8 واتجاهه عكس اتجاه المتجه $v = 2i - 3j - 5k$

وضّح خُطوات الحل

12 ليكن $v = 4i - 3j - 5k$ و $u = i - 2j + k$ أوجد $|u + v|$

وضّح خُطوات الحل

13 ليكن $u = -i + 2j + 3k$ ، أوجد $\frac{3u}{|u|}$

وضّح خُطوات الحل

14 أوجد قيمة t التي تجعل المتجه $v = \sqrt{2}\,t\,i - \ t\,j + \ t\,k$ ، متجه وحدة.

وضّح خُطوات الحل

15 إذا كان $v = \langle 2\ , -1\ , 3 \rangle$, $u = \langle -1\ ,\ 3\ , 4 \rangle$ ، أوجد الزاوية بين المتجهين $u\,, v$

وضّح خُطوات الحل

16 إذا كان $v = 3\,i + 4\,j - k$, $u = \ 2\,i - 5\,k$ ، أوجد الزاوية بين المتجهين $u\,, v$

وضّح خُطوات الحل

17 إذا كان $u.v = -2$, $|u| = 4 , |v| = 3$ ، أوجد الزاوية بين المتجهين u , v

وضّح خُطوات الحل

18 إذا كان $v = \langle 3, -4, 1 \rangle$, $u = \langle 1, -3, 2 \rangle$ ، أوجد الزاوية بين المتجهين $u + v , u$

وضّح خُطوات الحل

19 أوجد قيم n التي تجعل المتجهين الأتيتين متعامدان

$$v = (n-2)i - 2\,j + n\,k \quad , \quad u = 2\,i - 4j + 6\,k$$

وضّح خُطوات الحل

20 أوجد قيم n التي تجعل المتجهين الأتيتين متعامدان

$$v = n\,i - n\,j + 2\,k \quad , \quad u = n\,i - 8\,j + 6\,k$$

وضّح خُطوات الحل

21 أوجد قيم n التي تجعل المتجهين الأتيتين متعامدين.

$$v = n\,i - 3\,j - 3k \quad , \quad u = n\,i - nj + 6\,k$$

وضّح خُطوات الحل

22 ليكن $r = 5i + 2j - k$ ، $v = 2i - j + 2k$ ، $u = 2i + j + 4\,k$ أوجد $(u.v).r$

وضّح خُطوات الحل

23 إذا كان $|u| = 4 , |v| = 3$ ، والزاوية بين المتجهين u , v هي $\theta = \frac{\pi}{3}$

أوجد $u . v$

وضّح خُطوات الحل

24 إذا كان $|u| = 6 , |v| = 5$ ، والزاوية بين المتجهين u , v هي $\theta = \frac{3\pi}{2}$

أوجد $u . v$

وضّح خُطوات الحل

25 ليكن $r = 3\,i + 4\,j - k$ ، أوجد حاصل ضرب $3\,i . r$

وضّح خُطوات الحل

26 ليكن $r = 5\,i - 2\,j + 3\,k$ ، أوجد حاصل ضرب $r . r$

وضّح خُطوات الحل

27 إذا كان $u = \langle -1 , 5 , m-2 \rangle$, $v = \langle m+2n , 5 , 3m-6 \rangle$

أوجد قيمتي m , n التي تجعل المتجهين u , v متكافئين.

وضّح خُطوات الحل

28 إذا كان $u = \langle m+3 , 6n-1 , m-2 \rangle$, $v = \langle 7 , 5m , 2 \rangle$

أوجد قيمتي m , n التي تجعل المتجهين u , v متكافئين.

وضّح خُطوات الحل

29 إذا كان $u = \langle 3 , 5 , 2a-1 \rangle$, $v = \langle 6 , b+2 , 4 \rangle$

أوجد قيمتي a , b التي تجعل المتجهين u , v متوازيين

وضّح خُطوات الحل

30 إذا كان $u = \langle 3 , -1 , 1 \rangle$ أوجد جيوب التمام للمتجه u

ثم أثبت انها تحقق العلاقة $cos^2\alpha + cos^2\beta + cos^2\gamma = 1$

وضّح خُطوات الحل

31 إذا كان $v = 2\,i + 3\,j - k$ ، أوجد جيوب التمام لاتجاه v ،

ثم أوجد زوايا الاتجاه مقربا الناتج الي أقرب درجة.

وضّح خُطوات الحل

32 إذا كان $u = \langle 1, -3, 1 \rangle$ ، أوجد جيوب التمام لاتجاه v ،
ثم أوجد زوايا الاتجاه مقربا الناتج الي أقرب درجة.

وضّح خُطوات الحل

32 إذا كان $u = \langle 1, -3, 1 \rangle$ أوجد $|-2u|$ 25

وضّح خُطوات الحل

تم بفضل الله

اللهم اغفر لوالدي وجميع المسلمين.